Semana 19 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 19 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 31:** Acessando o Banco por Outros Programas
- **Aula 32:** Prática: Banco de Dados Completo

Aula 31 — Acessando o Banco por Outros Programas

Objetivos da Aula

- Conhecer formas de **acessar** o banco fora do SQL.
- Entender **clientes** e **bibliotecas**.
- Vislumbrar a **integração** com aplicações.

Além do Terminal

- O banco não é só para o DBA.
- Muitos **programas** acessam os dados.
- A integração é o objetivo final.

Formas de Acesso

- **Clientes SQL** (Workbench, DBeaver).
- **Bibliotecas** em linguagens (Python, PHP, Java).
- **APIs** e conectores.

Ferramentas de Terceiros

- **DBeaver** (genérico).
- **phpMyAdmin** (web).
- Planilhas e relatórios.

Conexão de Programas

- O programa usa um **driver** (ex.: ODBC).
- Envia **SQL** ao SGBD.
- Recebe os **resultados**.

Exemplos de Uso

- Sistemas escolares.
- Lojas virtuais.
- Aplicativos **desktop**.
- Dashboards.

Note

O banco de dados é o **coração** de um sistema: a aplicação é a "cara", mas os dados vivem nele.

Prática

- Acesse o banco por um cliente **diferente**.
- Registre a mesma consulta em duas ferramentas.

Resumo da Aula

- Vários programas acessam o banco.
- Usam **drivers e bibliotecas**.
- A integração com aplicações é o **objetivo**.

Referências

- Documentação do MySQL e de clientes de terceiros.

Aula 32 — Prática: Banco de Dados Completo

Objetivos da Aula

- Construir um **banco completo** do zero.
- Aplicar **DDL** e **DML** juntos.
- Consolidar o bimestre com a mão na massa.

Aula de Hoje

- Aula **prática** integradora.
- Do **modelo** ao **banco populado**.
- Trabalho em **duplas**.

Roteiro

1. Desenhar o **DER**.
2. Criar o **banco**.
3. Criar as **tabelas**.
4. Definir **chaves e FKs**.
5. **Inserir** dados.
6. **Conferir**.

Sugestão de Tema

- **Loja de pipoca** (relembrando a aula 07).
- **Biblioteca**.
- **Escola**.
- Ou um tema **escolhido** pela dupla.

Checklist

- ☐ Todas as entidades viraram tabelas
- ☐ Chaves primárias definidas
- ☐ FKs ligando as tabelas
- ☐ Dados inseridos na ordem correta
- ☐ Consultas de conferência

Note

Este é o ensaio do **trabalho final**: modelar, criar e popular um banco do começo ao fim.

Apresentação

- Cada dupla mostra o **DER** e o banco.
- Discussão dos **desafios**.

Resumo da Aula

- Construímos um banco **completo**.
- Unimos **modelagem, DDL e DML**.
- Preparamos para o **trabalho final**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.
- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.